Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Droites dans le plan

1AC — 1re année du collège | Semestre 1 | Durée : 6 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître et noter les droites, demi-droites et segments.
- Reconnaître des points alignés et les positions relatives de deux droites.
- Construire des droites parallèles et perpendiculaires et connaître leurs propriétés.
- Construire le milieu et la médiatrice d'un segment ; connaître la propriété de la médiatrice.

Prérequis

- Utilisation de la règle, de l'équerre et du compas.

I. Droite, demi-droite, segment

Définition — Droite

Par deux points distincts A et B passe **une seule droite**, notée (AB). Une droite est illimitée des deux côtés.

Définition — Points alignés

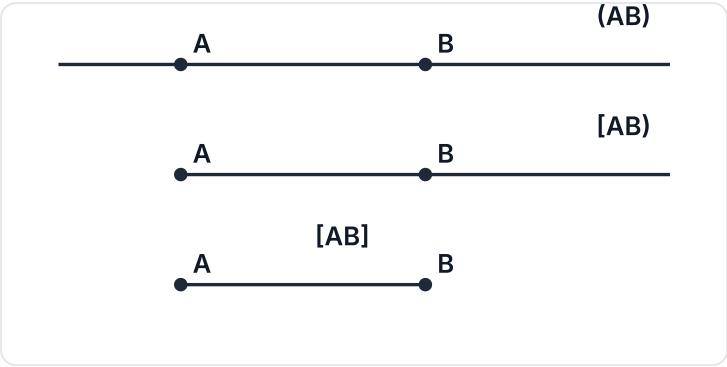
Des points sont **alignés** s'ils appartiennent à une même droite. On note $M \in (AB)$ si M appartient à (AB) et $N \notin (AB)$ sinon.

Définition — Demi-droite

La **demi-droite** $[AB)$ est la partie de la droite (AB) limitée par le point A (son **origine**) et contenant B.

Définition — Segment

Le **segment** $[AB]$ est la partie de la droite (AB) comprise entre A et B ; A et B sont ses **extrémités**. Sa longueur se note AB.



Une droite, une demi-droite et un segment.

II. Positions de deux droites

Définition — Droites sécantes

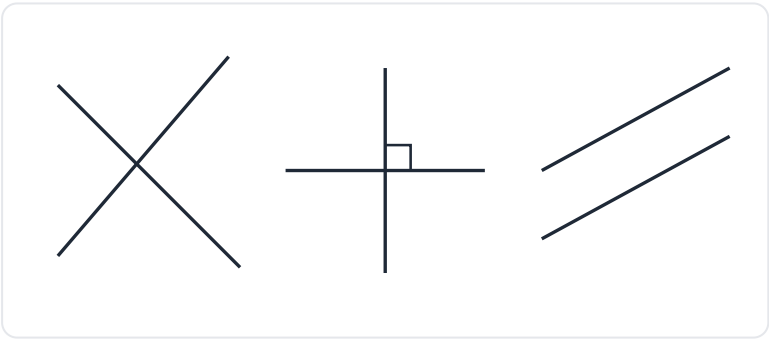
Deux droites sont **sécantes** si elles ont un seul point commun, appelé **point d'intersection**.

Définition — Droites perpendiculaires

Deux droites sont **perpendiculaires** si elles sont sécantes en formant un **angle droit**. On note $(D) \perp (\Delta)$.

Définition — Droites parallèles

Deux droites sont **parallèles** si elles n'ont **aucun point commun** ou si elles sont **confondues**. On note $(D) \parallel (\Delta)$.



Droites sécantes, perpendiculaires, parallèles.

Propriété — Propriétés des droites parallèles et perpendiculaires

- **P1** : par un point donné, il passe **une seule** droite parallèle à une droite donnée.
- **P2** : par un point donné, il passe **une seule** droite perpendiculaire à une droite donnée.
- **P3** : si deux droites sont parallèles à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles.
- **P4** : si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles.
- **P5** : si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.

Méthode — Construire avec l'équerre et la règle

- Pour tracer la perpendiculaire à (D) passant par M : on place un côté de l'angle droit de l'équerre sur (D) et on fait glisser jusqu'à M.
- Pour tracer la parallèle à (D) passant par M : on trace la perpendiculaire (Δ) à (D) passant par M, puis la perpendiculaire à (Δ) passant par M (propriété P4).

Définition — Distance d'un point à une droite

La **distance** du point M à la droite (D) est la longueur MH, où H est le pied de la perpendiculaire à (D) passant par M. C'est la plus courte distance entre M et un point de (D).

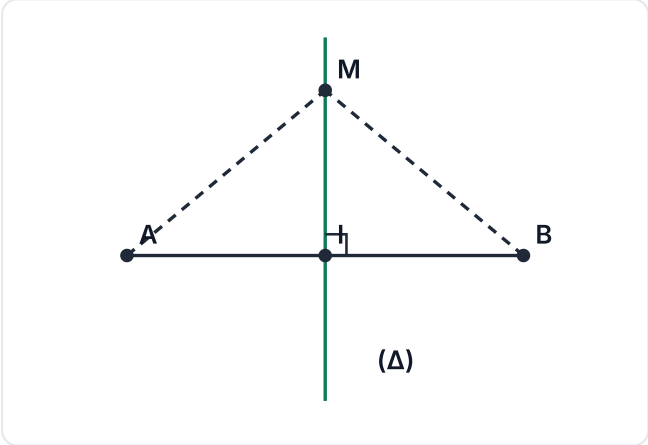
III. Milieu et médiatrice d'un segment

Définition — Milieu

Le **milieu** d'un segment $[AB]$ est le point I de $[AB]$ tel que $IA = IB = \dfrac{AB}{2}$.

Définition — Médiatrice

La **médiatrice** d'un segment est la droite **perpendiculaire** à ce segment en son **milieu**.



(Δ) est la médiatrice de $[AB]$; $M \in (\Delta)$ donc $MA = MB$.

Propriété — Propriété caractéristique de la médiatrice

- Si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est **équidistant** des extrémités de ce segment.
- Réciproquement, si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il appartient à sa médiatrice.

Méthode — Construire la médiatrice au compas

On trace deux arcs de cercle de centre A puis B, de même rayon (supérieur à $\dfrac{AB}{2}$). Ils se coupent en deux points équidistants de A et B : la droite qui les joint est la médiatrice.

Exercices

Exercice 1 — Notations

Placer trois points non alignés A, B, C.

1. Tracer la droite (AB), la demi-droite $[AC)$ et le segment $[BC]$.
2. Placer un point M de $[AC)$ qui n'appartient pas à $[AC]$, puis compléter avec $\in$ ou $\notin$: $M \ldots [AC)$; $M \ldots [AC]$; $B \ldots (AC)$.

Exercice 2 — Parallèles et perpendiculaires

Soit (D) une droite et M un point extérieur à (D).

1. Construire la droite (Δ) perpendiculaire à (D) passant par M ; elle coupe (D) en H.
2. Construire la droite (L) parallèle à (D) passant par M.
3. Que peut-on dire des droites (Δ) et (L) ? Justifier.

Exercice 3 — Propriétés

On sait que $(D_1) \parallel (D_2)$ et $(D_2) \parallel (D_3)$, et que $(L) \perp (D_1)$.

1. Que peut-on dire de (D_1) et (D_3) ? Justifier.
2. Que peut-on dire de (L) et (D_3) ? Justifier.

Exercice 4 — Médiatrice

1. Tracer un segment $[AB]$ de longueur 6 cm, puis construire son milieu I et sa médiatrice (Δ).
2. Placer un point M de (Δ) tel que $MA = 5$ cm. Que vaut MB ? Justifier.
3. Le point N vérifie $NA = NB = 4$ cm. À quelle droite appartient-il ?

Exercice 5 — Approfondissement — nombre de droites

1. Combien de droites passent par deux points parmi trois points non alignés ? parmi quatre points dont trois quelconques ne sont pas alignés ?
2. Combien de droites pour n points (trois jamais alignés) ? Vérifier pour $n = 5$.

Exercice 6 — Approfondissement — médiatrices

A, B, C sont trois points non alignés. On trace les médiatrices (Δ_1) de $[AB]$ et (Δ_2) de $[BC]$; elles se coupent en O.

1. Montrer que $OA = OB = OC$.
2. En déduire que O appartient à la médiatrice de $[AC]$.
3. Que peut-on dire du cercle de centre O passant par A ?

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

2. $M \in [AC)$; $M \notin [AC]$; $B \notin (AC)$ car A, B, C ne sont pas alignés.

Corrigé de l'exercice 2

3. $(\Delta) \perp (D)$ et $(L) \parallel (D)$: si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre (P5), donc $(\Delta) \perp (L)$.

Corrigé de l'exercice 3

1. (D_1) et (D_3) sont parallèles à la même droite (D_2), donc $(D_1) \parallel (D_3)$ (P3).
2. $(L) \perp (D_1)$ et $(D_1) \parallel (D_3)$, donc $(L) \perp (D_3)$ (P5).

Corrigé de l'exercice 4

2. M appartient à la médiatrice de $[AB]$, donc $MB = MA = 5$ cm.
3. N est équidistant de A et B, donc il appartient à la médiatrice (Δ) de $[AB]$.

Corrigé de l'exercice 5

1. 3 droites, puis 6 droites.
2. Chaque point est relié aux $n-1$ autres, et chaque droite est comptée deux fois : $\dfrac{n(n-1)}{2}$.
   Pour $n = 5$: 10 droites.

Corrigé de l'exercice 6

1. $O \in (\Delta_1)$ donc $OA = OB$; $O \in (\Delta_2)$ donc $OB = OC$. Ainsi $OA = OB = OC$.
2. $OA = OC$: O est équidistant de A et C, il est sur la médiatrice de $[AC]$.
3. Il passe aussi par B et C : c'est le cercle passant par les trois points.